

Rapport de Synthèse Scientifique des Travaux de Thèse

Auteur : Ameer Gargouri

Titre de la thèse : *Collaboration Humain-Robot : Apprentissage incrémental et adaptation comportementale*

Affiliations : Laboratoire ATISP, ENET'Com, Université de Sfax (Tunisie) — ESME Research Lab (France)

Directeurs de thèse : Mohamed Karray (ESME) — Mohamed Ksantini (Université de Sfax)

Date : Août 2026

1. Contexte Général et Problématique Scientifique

Les travaux menés dans le cadre de cette thèse s'inscrivent dans le domaine de la collaboration physique humain-robot (HRC) en espace partagé. L'objectif fondamental est de concevoir des systèmes robotiques capables d'apprendre de manière incrémentale et d'adapter leur comportement au style opératoire, aux préférences et à l'état de chaque utilisateur humain, sans reprogrammation explicite. La problématique scientifique centrale réside dans la résolution simultanée de quatre verrous majeurs : l'adaptation rapide à la variabilité inter-individuelle, la préservation des connaissances antérieures face au phénomène d'oubli catastrophique, le traitement robuste de signaux multimodaux hautement bruités, et le maintien d'une garantie de sécurité physique conforme aux exigences strictes de la norme ISO/TS 15066.

2. Synthèse Chronologique des Travaux et Résultats

2.1. Conception et Développement d'un Robot Mobile Autonome sous ROS 2 (Novembre 2025)

Les premiers travaux ont porté sur le développement d'un robot mobile autonome (AMR) économique dédié à la recherche et à la localisation d'objets dans des environnements intérieurs non structurés. La contribution repose sur la mise en œuvre d'une architecture système articulée autour de deux niveaux de calcul (Raspberry Pi 4 pour le traitement de haut niveau et microcontrôleur ESP32 pour le contrôle bas niveau), associée à une suite de capteurs comprenant un LiDAR 2D, une unité de mesure inertielle (IMU) et des encodeurs de roues. Le système logiciel intègre le middleware ROS 2 Humble avec le framework de navigation NAV2 et l'algorithme de localisation AMCL, couplé au modèle de vision profond léger YOLO11n pour l'identification d'objets en temps réel. La régulation cinématique est assurée par un contrôleur PID à gains adaptatifs optimisés par logique floue (Fuzzy-PID), supervisé à distance via une application mobile sous Flutter. Les évaluations expérimentales ont démontré une précision de localisation avec une erreur maximale contenue à 3 cm et un taux de succès global de 95 % dans l'exécution autonome des missions. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans la revue internationale à comité de lecture *Machines* (MDPI), volume 13, numéro 11, article 1044, en novembre 2025 (DOI : 10.3390/machines13111044).

2.2. Reconnaissance du Type de Tâche par Fusion de Signaux Physiologiques Multimodaux (Début 2026)

Dans le but de doter le cobot d'une capacité de perception de l'état interne de l'opérateur, une seconde étude a été menée sur l'analyse et la classification automatique du type de tâche à partir de signaux physiologiques multimodaux. En exploitant le jeu de données *MultiPhysio-HRC*, un pipeline de fusion tabulaire a été développé pour traiter conjointement les enregistrements électroencéphalographiques (EEG), électrocardiographiques (ECG), d'activité électrodermale (EDA), d'électromyographie (EMG) et de respiration. Le pipeline standardise le prétraitement et intègre un objectif d'entraînement pondéré pour pallier le déséquilibre des classes. L'évaluation comparative d'architectures tabulaires et profondes a établi que l'algorithme XGBoost fournit la meilleure capacité de discrimination, atteignant une précision globale de 93,71 % et un score Macro-F1 de 0,9142 sur cinq états opérationnels (charge cognitive, stress élevé, tâche industrielle, faible charge et état résiduel). Les travaux issus de cette étude ont été soumis à la conférence internationale *CoopIS* (*International Conference on Cooperative Information Systems*) et sont actuellement en cours d'évaluation.

2.3. Détection d'État de Danger en Temps Réel par Apprentissage Profond 1D (Mi-2026)

Le troisième volet de recherche concerne la sécurité réactive lors d'interactions physiques homme-robot. Pour surmonter le coût et la complexité mécanique des capteurs de force à six axes, une approche d'apprentissage profond 1D fonctionnant uniquement sur des signaux de capteurs inertiels portables (MIMU) a été élaborée sur le jeu de données *DASIG* (60 sujets). La méthode introduit une expansion cinématique dynamique exécutée sur GPU, étendant les 65 canaux bruts à 195 caractéristiques spatio-temporelles (position, vitesse et accélération) par dérivation temporelle continue. Un benchmark rigoureux de cinq architectures (ConvNeXt 1D, TCN, MLP-Mixer 1D, Transformer 1D et InceptionTime) a été mené sous validation croisée stratifiée à 5 plis, combiné à une augmentation au moment du test (TTA). Les modèles ConvNeXt 1D et TCN ont obtenu les meilleures performances globales avec des scores Macro-F1 de 98,68 % et 98,62 %, une précision de détection du danger supérieure à 98 % et un rappel supérieur à 97 %. L'intégration d'un post-processeur temporel fondé sur un filtre médian et un seuil de décision optimisé à 0,77 a permis de réduire le taux de fausses alarmes (faux positifs) de 87,5 %, établissant un point d'opération sûr pour le déploiement industriel.

2.4. Algorithme FLAIR d'Apprentissage Incrémental Hybride pour l'Autonomie Partagée (Mi-2026)

Le quatrième volet répond au problème fondamental de l'adaptation séquentielle du robot à de multiples utilisateurs sans dégradation des performances sur les utilisateurs vus précédemment. Pour résoudre le dilemme plasticité-stabilité, un algorithme incrémental hybride original nommé FLAIR (*FiLM-based Learning with Adaptive Importance and Replay*) a été proposé. FLAIR associe la modulation conditionnelle de caractéristiques (FiLM) par tâche, le replay d'expériences antérieures avec distillation de connaissances sombres (inspiration DER++), la régularisation de l'importance des paramètres par matrice d'information de Fisher augmentée d'un mécanisme de renforcement rétroactif (RetroBoost), l'initialisation à chaud des modules FiLM, et une pondération adaptative du replay axée sur l'oubli mesuré. Évalué sur un benchmark séquentiel de 10 utilisateurs issus du jeu de données d'autonomie partagée *HARMONIC*, FLAIR surpasse la borne supérieure théorique avec entraînement conjoint (*Joint Training*, ACC = 0,644 en score R^2) et les méthodes de l'état de l'art telles que DER++ (0,612) en atteignant une précision moyenne de 0,690. De plus, l'algorithme réduit le taux d'oubli à une valeur quasi-nulle ($F = 0,017$, soit 8,8 fois inférieur à DER++) tout en maintenant une empreinte mémoire extrêmement restreinte de 1,3 MB. Ces travaux font l'objet d'un article présenté à la conférence internationale *KES 2026*.